



1 Filtro pasa bajas de segundo orden

1.1 Preliminares

La función de transferencia de un filtro pasa bajas de segundo orden está dado por

$$H(s) = \frac{\omega_0^2}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q}s + \omega_0^2} \quad (1)$$

Aquí ω_0 es la frecuencia de esquina (o frecuencia central o frecuencia resonante) en radianes por segundo, y Q es el factor de calidad.

La ubicación de los polos son las raíces de $s^2 + \frac{\omega_0}{Q}s + \omega_0^2 = 0$

$$p_{1,2} = -\frac{\omega_0}{2Q} \pm \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\omega_0^2}{Q^2} - 4\omega_0^2} = -\frac{\omega_0}{2Q} \pm \frac{1}{2} \sqrt{\omega_0^2 \left(\frac{1}{Q^2} - 4 \right)}$$

$$p_1 = -\frac{\omega_0}{2Q} + \frac{\omega_0}{2Q} \sqrt{1 - 4Q^2} \quad (2a)$$

$$p_2 = -\frac{\omega_0}{2Q} - \frac{\omega_0}{2Q} \sqrt{1 - 4Q^2} \quad (2b)$$

Para que los polos sean complejos conjugados el resultado dentro de la raíz debe ser negativo, para esto, resolvemos la ecuación que se ubica dentro de la raíz

$$\begin{aligned} 1 - 4Q^2 &< 0 \\ 1 &< 4Q^2 \end{aligned}$$

Es decir

$$Q > \frac{1}{2} \quad (3)$$

Usualmente es de principal interés el caso de los polos complejos conjugados, obtenidos por $Q > 0.5$. La figura 1 muestra la ubicación del par de polos complejos conjugados en el plano s . Observe que la distancia radial de los modos naturales (desde el origen) es igual a ω_0 la cual es conocida como la frecuencia del polo. El parámetro Q determina la distancia de los polos desde el eje $j\omega$. Cuanto mayor sea el valor de Q , más cerca estarán los polos del eje $j\omega$ y la respuesta del filtro se vuelve más selectiva. Un valor infinito para Q ubica a los polos en el eje $j\omega$ y puede producir oscilaciones sostenidas en la realización del circuito. Un valor negativo de Q implica que los polos están en la mitad derecha del plano s , lo que ciertamente produce oscilaciones.

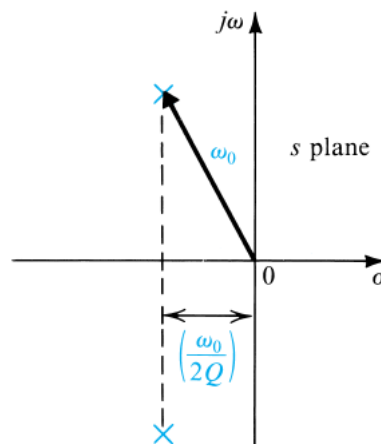


Figura 1: Definición de los parámetros ω_0 y Q de un par de polos complejos conjugados.

Los ceros de un filtro de segundo orden están determinados por los coeficientes del numerador a_0, a_1 y a_2 . Así, los coeficientes del numerador determinan el tipo de filtro de segundo orden (es decir, LP, HP, etc.)

Cuando los polos son complejos conjugados, tenemos

$$p_1 = -\frac{\omega_0}{2Q} + j\omega_0\sqrt{1-4Q^2} \quad (4a)$$

$$p_2 = -\frac{\omega_0}{2Q} - j\omega_0\sqrt{1-4Q^2} \quad (4b)$$

Conforme Q disminuye a cero ($Q \rightarrow 0$), de la ecuación (2a) y (2b) tenemos que $p_1 \rightarrow 0$ y $p_2 \rightarrow -\infty$

1.2 Respuesta en frecuencia

La respuesta en frecuencia del filtro pasa bajas de segundo orden se obtiene sustituyendo $s = j\omega$ en $H(s)$.

$$H(\omega) = H(s)|_{s=j\omega} = \frac{\omega_0^2}{(j\omega)^2 + \frac{\omega_0}{Q}j\omega + \omega_0^2}$$

$$H(\omega) = \frac{\omega_0^2}{-\omega^2 + \frac{\omega_0}{Q}j\omega + \omega_0^2} \quad (5)$$



1.3 Respuesta en magnitud

La respuesta en magnitud del filtro pasa bajas de segundo orden está dado por el valor absoluto de $H(\omega)$.

$$|H(\omega)| = \frac{\omega_0^2}{\left| \omega^2 + \frac{\omega_0}{Q}j\omega + \omega_0^2 \right|}$$

$$|H(\omega)| = \frac{\omega_0^2}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \left(\frac{\omega_0}{Q}\omega\right)^2}} \quad (6)$$

En $\omega = \omega_0$ la magnitud es

$$|H(\omega)| = \frac{\omega_0^2}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega_0^2)^2 + \left(\frac{\omega_0}{Q}\omega_0\right)^2}} = \frac{\omega_0^2}{\frac{\omega_0^2}{Q}} = Q$$

La frecuencia pico ω_{pico} donde la magnitud es máxima, está dada por

$$\begin{aligned} \frac{d}{d\omega}|H(\omega)| &= \frac{d}{d\omega} \frac{\omega_0^2}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \left(\frac{\omega_0}{Q}\omega\right)^2}} = 0 \\ \frac{d}{d\omega}|H(\omega)|^2 &= \frac{d}{d\omega} \frac{\omega_0^4}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \left(\frac{\omega_0}{Q}\omega\right)^2} = 0 \\ \frac{d}{d\omega}|H(\omega)|^2 &= \frac{d}{d\omega} \omega_0^4 \left[(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \left(\frac{\omega_0}{Q}\omega\right)^2 \right]^{-1} \\ -\omega_0^4 \left[(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \left(\frac{\omega_0}{Q}\omega\right)^2 \right]^{-2} \left[2(\omega_0^2 - \omega^2)(-2\omega) + 2\omega \frac{\omega_0^2}{Q^2} \right] &= 0 \\ -4\omega(\omega_0^2 - \omega^2) + 2\omega \frac{\omega_0^2}{Q^2} &= 0 \\ -4\omega\omega_0^2 + 4\omega^3 + 2\omega \frac{\omega_0^2}{Q^2} &= 0 \\ \omega^2 - \omega_0^2 + \frac{\omega_0^2}{2Q^2} &= 0 \\ \omega^2 &= \omega_0^2 \left(1 - \frac{1}{2Q^2} \right) \end{aligned}$$

$$\omega_{pico} = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}} \quad (7)$$



La magnitud máxima en la frecuencia pico se obtiene sustituyendo la ecuación (7) en la ecuación (6)

$$\begin{aligned}
 |H(j\omega_{pico})| &= \frac{\omega_0^2}{\sqrt{\left[\omega_0^2 - \omega_0^2 \left(1 - \frac{1}{2Q^2}\right)\right]^2 + \frac{\omega_0^2}{Q^2} \omega_0^2 \left(1 - \frac{1}{2Q^2}\right)}} \\
 &= \frac{\omega_0^2}{\sqrt{\left[\omega_0^2 - \omega_0^2 + \frac{\omega_0^2}{2Q^2}\right]^2 + \frac{\omega_0^4}{Q^2} - \frac{\omega_0^4}{2Q^4}}} \\
 |H(j\omega_{pico})| &= \frac{\omega_0^2}{\sqrt{\frac{\omega_0^4}{4Q^4} + \frac{\omega_0^4}{Q^2} - \frac{\omega_0^4}{2Q^4}}} = \frac{\omega_0^4}{\sqrt{\frac{\omega_0^4 + 4Q^2\omega_0^4 - 2\omega_0^4}{4Q^4}}} = \frac{\omega_0^4}{\sqrt{\frac{\omega_0^4(4Q^2 - 1)}{4Q^4}}} = \frac{\omega_0^2}{\frac{\omega_0^2 \sqrt{4Q^2 - 1}}{2Q^2}} \\
 |H(j\omega_{pico})| &= \frac{2Q^2}{\sqrt{4Q^2 - 1}} = \frac{2Q^2}{\sqrt{4Q^2 \left(1 - \frac{1}{4Q^2}\right)}} = \frac{2Q^2}{2Q\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}}
 \end{aligned}$$

Por tanto

$$|H(j\omega_{pico})| = K \frac{Q}{\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}} \quad (8)$$

La frecuencia de corte se obtiene igualando la ecuación (6) con $1/\sqrt{2}$

$$\frac{\omega_0^2}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \left(\frac{\omega_0}{Q}\right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (9)$$

Elevando ambos lados de la ecuación (9) al cuadrado obtenemos

$$\begin{aligned}
 \frac{\omega_0^4}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \left(\frac{\omega_0}{Q}\right)^2} &= \frac{1}{2} \\
 2\omega_0^4 &= (\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \left(\frac{\omega_0}{Q}\right)^2 \\
 2\omega_0^4 &= \omega_0^4 - 2\omega^2\omega_0^2 + \omega^4 + \frac{\omega^2\omega_0^2}{Q^2} \\
 \omega_0^4 + \frac{\omega_0^4}{Q^2}\omega^2 - 2\omega_0^2\omega^2 - \omega_0^4 &= 0 \\
 \omega^4 - \left(2\omega_0^2 - \frac{\omega_0^2}{Q^2}\right)\omega^2 - \omega_0^4 &= 0
 \end{aligned}$$



Sea $x = \omega^2$ y $x^2 = \omega^4$, así

$$\begin{aligned}
 x^2 - \left(2\omega_0^2 - \frac{\omega_0^2}{Q^2}\right)x - \omega_0^4 &= 0 \\
 x_{1,2} &= \frac{\left(2\omega_0^2 - \frac{\omega_0^2}{Q^2}\right) \pm \sqrt{\omega_0^4 \left(2 - \frac{1}{Q^2}\right)^2 + 4\omega_0^4}}{2} \\
 x_{1,2} &= \frac{\omega_0^2 \left(2 - \frac{1}{Q^2}\right) \pm \omega_0^2 \sqrt{\left(2 - \frac{1}{Q^2}\right)^2 + 4}}{2} \\
 x_{1,2} &= \omega_0^2 \frac{\left(2 - \frac{1}{Q^2}\right) \pm \sqrt{\left(2 - \frac{1}{Q^2}\right)^2 + 4}}{2}
 \end{aligned} \tag{10}$$

Dado que $x = \omega^2$ tenemos que $\omega = \sqrt{x}$, así, tomando la parte positiva de la ecuación anterior obtenemos

$$\omega_c = \omega_0 \sqrt{\frac{2 - \frac{1}{Q^2} + \sqrt{\left(2 - \frac{1}{Q^2}\right)^2 + 4}}{2}} \tag{11}$$

1.4 Circuito Sallen Key para el filtro pasa bajas de segundo orden

El filtro pasa bajas de segundo orden puede ser diseñado con amplificadores operacionales, como se muestra en la figura 2 este circuito es llamado circuito *Sallen-Key*. Empleando la división de tensión, el voltaje en el nodo V_c es

$$V_c = \frac{R_B}{R_A + R_B} V_O \tag{12}$$

Donde

$$K = \frac{R_A + R_B}{R_B} = 1 + \frac{R_A}{R_B} \tag{13}$$

La ecuación (12) puede escribirse como

$$V_c = \frac{R_B}{R_A + R_B} V_O = \frac{1}{\frac{R_A + R_B}{R_B}} V_O = \frac{V_O}{K} \tag{14}$$

Al aplicar la LCK en el nodo V_a tenemos que

$$I_{R1} = I_{R2} + I_{C1}$$

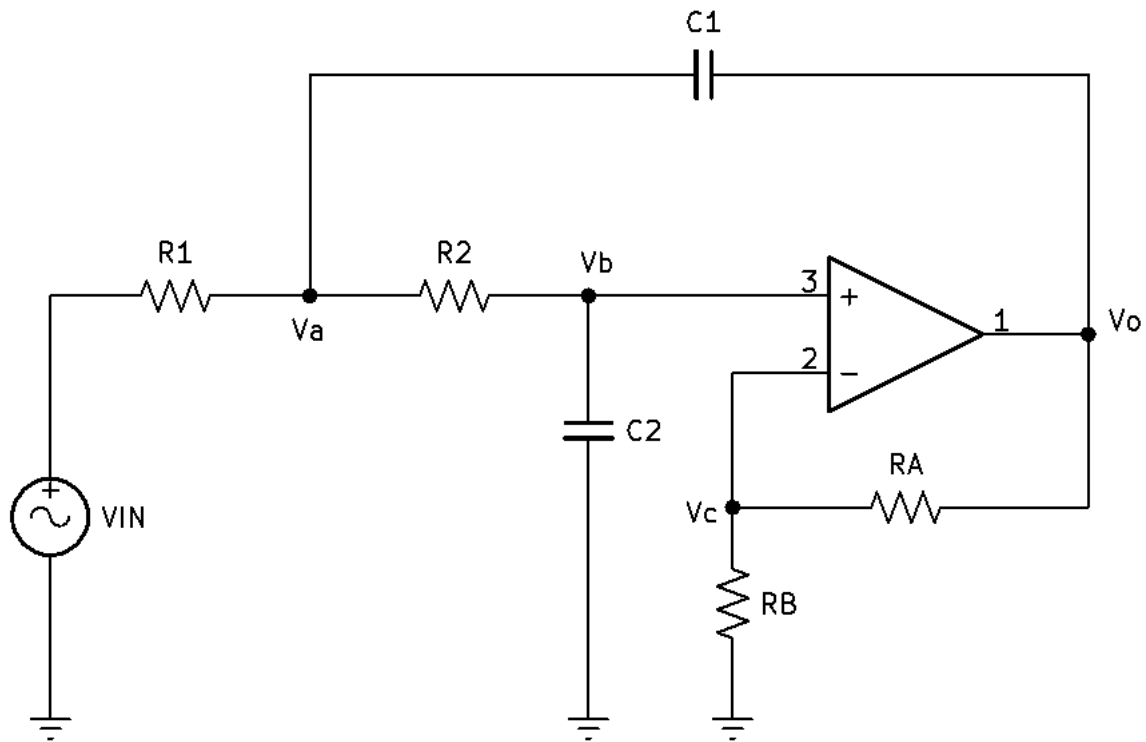


Figura 2: Circuito Sallen-Key para el filtro pasa bajas de segundo orden.

O bien

$$\frac{V_{in} - V_a}{R_1} = \frac{V_a - V_b}{R_2} + sC_1(V_a - V_o)$$

$$R_2 V_{in} R_2 V_a = R_1 V_a - R_1 V_b + s R_1 R_2 C_1 V_a - s R_1 R_2 C_1 V_o \quad (15)$$